

LAPORAN TUGAS 1

SISTEM OPERASI

Dosen pengampu : Triawan Adi Cahyanto M.Kom



Disusun oleh :

NELSAN HADI SYAPUTRA

(2410651017)

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER

FAKULTAS TEKNIK

PROGRAM STUDY TEKNIK INFORMATIKA

2025

TUGAS 1 PROCESS MANAGER

❖ Pengertian

Program Process Manager adalah program berbasis bahasa C yang digunakan untuk mempelajari cara kerja manajemen proses dalam sistem operasi.

Program ini memanfaatkan fungsi `fork()` untuk membuat beberapa child process, serta menggunakan Inter-Process Communication (IPC) seperti pipe dan shared memory untuk bertukar data antar proses.

Tujuan utama dari program ini adalah memahami bagaimana proses berjalan secara paralel, berbagi data, dan berkomunikasi dengan induknya (parent process).

❖ Deskripsi Program

Program membuat tiga proses anak (child) yang masing-masing menjalankan tugas berbeda:

1. Child 1: Menghitung nilai faktorial dari bilangan yang dimasukkan pengguna.
2. Child 2: Menentukan bilangan-bilangan prima sampai batas tertentu.
3. Child 3: Membalik urutan huruf dari string yang dimasukkan pengguna.

Hasil dari proses anak dikirim ke proses induk menggunakan:

- Pipe untuk child 1 dan child 3.
- Shared memory untuk child 2.

Setiap proses juga menghitung waktu eksekusinya dan menampilkan exit status setelah selesai.

❖ Hasil Uji

Program berhasil menampilkan:

```

nelson@NELSAN:~$ ./process_mager
=== Process Manager ===

Masukkan angka untuk faktorial (child 1): 5
Masukkan batas untuk bilangan prima (child 2): 5
Masukkan string untuk dibalik (child 3): nelsan
Masukkan digit terakhir NIM (0-9): 7

Child 1 (PID 137) selesai
Exit status: 0
Waktu eksekusi: 0.002671 detik
Hasil (pipe): Factorial(5) = 120

Child 2 (PID 138) selesai
Exit status: 0
Waktu eksekusi: 0.002430 detik
Hasil (shared memory): Primes <= 5: 2 3 5

Child 3 (PID 139) selesai
Exit status: 0
Waktu eksekusi: 0.001948 detik
Hasil (pipe): Reversed: naslen

Semua child selesai. Parent keluar.

```

❖ Input User

Angka untuk faktorial Input untuk child 1 : 5

Batas bilangan prima Input untuk child 2 : 5

String untuk dibalik Input untuk child 3 : nelsan

Digit terakhir NIM Sebagai parameter identifikasi 7

❖ Output Program

Child	Proses yang Dilakukan	Hasil Output
Child 1	Menghitung faktorial	Factorial(5) = 120
Child 2	Mencari bilangan prima ≤ 5	2 3 5
Child 3	Membalik string "nelsan"	naslen

Semua proses anak berhasil dijalankan dengan Exit Status = 0, yang berarti tidak ada kesalahan selama eksekusi.

❖ Kesimpulan

Dari hasil pengujian program **Process Manager**, dapat disimpulkan bahwa:

- Program berhasil mengimplementasikan **konsep multiproses dan IPC** dengan baik.
- Komunikasi antar proses menggunakan *pipe* dan *shared memory* berjalan lancar.

- Semua proses anak dapat menyelesaikan tugasnya dengan waktu eksekusi yang singkat.
- Program menunjukkan hasil output yang benar sesuai dengan input pengguna.

Dengan demikian, program ini efektif sebagai simulasi **manajemen proses dalam sistem operasi**.

TUGAS 2 FILE MONITOR

❖ Pengertian

Program File Monitor adalah program berbasis bahasa C yang berfungsi untuk memantau perubahan file atau direktori secara real-time. Program ini menggunakan fitur inotify pada sistem operasi Linux untuk mendeteksi aktivitas seperti pembuatan, pengubahan, dan penghapusan file dalam direktori tertentu. Tujuannya adalah untuk memahami mekanisme monitoring sistem file (filesystem events) dan bagaimana program dapat merespons perubahan tersebut secara otomatis.

❖ Deskripsi Program

Program ini bekerja dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Pengguna memasukkan direktori yang akan dipantau dan digit terakhir NIM.
2. Program menginisialisasi inotify instance untuk memantau direktori tersebut.
3. Saat terjadi perubahan file (pembuatan, pengubahan, atau penghapusan), program akan mendeteksi event dan menampilkan pesan simulasi seolah-olah mengirim email notifikasi.
4. Program berjalan terus hingga pengguna menghentikannya dengan Ctrl+C.

❖ Hasil Uji

Berikut tampilan hasil uji program File Monitor:

```
nelsan@NELSAN:~$ mkdir -p /tmp/monitor_dir
nelsan@NELSAN:~$ ./file_monitor
=== File Monitor ===
Masukkan direktori yang akan dipantau (contoh: /tmp/monitor_dir): /tmp/monitor_dir
Masukkan digit terakhir NIM Anda (0-9): 7
[INFO] Memantau direktori: /tmp/monitor_dir
[INFO] Tekan Ctrl+C atau kirim SIGTERM untuk menghentikan.

[EMAIL SIMULATION] To: admin@dummy.com | Subject: File Event
Isi: File 'test1.txt' mengalami event 'CREATE' oleh PID 47 pada 2025-10-17 02:09:42

[EMAIL SIMULATION] To: admin@dummy.com | Subject: File Event
Isi: File 'test1.txt' mengalami event 'MODIFY' oleh PID 47 pada 2025-10-17 02:09:55

[EMAIL SIMULATION] To: admin@dummy.com | Subject: File Event
Isi: File 'test1.txt' mengalami event 'DELETE' oleh PID 47 pada 2025-10-17 02:10:04
```

```
nelsan@NELSAN:~$ cd /tmp/monitor_dir
nelsan@NELSAN:/tmp/monitor_dir$ touch test1.txt
nelsan@NELSAN:/tmp/monitor_dir$ echo "halo" > test1.txt
nelsan@NELSAN:/tmp/monitor_dir$ rm test1.txt
nelsan@NELSAN:/tmp/monitor_dir$
```

Pada hasil uji, program berhasil menampilkan aktivitas file yang dipantau di direktori /tmp/monitor_dir. Setiap perubahan file seperti pembuatan, pengeditan, dan penghapusan berhasil dideteksi.

❖ Input User

Jenis Input	Keterangan	Nilai yang Dimasukkan
Direktori yang dipantau	Folder yang akan dimonitor	/tmp/monitor_dir
Digit terakhir NIM	Identitas pengguna	7

❖ Output Program

Jenis Event	Keterangan Aktivitas	Waktu Kejadian
CREATE	File 'test1.txt' dibuat	2025-10-17 02:09:42
MODIFY	File 'test1.txt' diubah	2025-10-17 02:09:55
DELETE	File 'test1.txt' dihapus	2025-10-17 02:10:04

❖ Kesimpulan

Dari hasil pengujian, dapat disimpulkan bahwa program File Monitor berhasil mendeteksi dan menampilkan event perubahan file secara real-time. Program mampu membedakan tiga jenis event utama yaitu CREATE, MODIFY, dan DELETE. Simulasi pengiriman email berjalan dengan benar dan program dapat berhenti hanya dengan menekan Ctrl+C. Program ini menunjukkan pemahaman yang baik terhadap mekanisme event filesystem Linux (inotify) serta penerapannya pada sistem monitoring file.

TUGAS 3 CUSTOM SHELL

❖ Pengertian

Custom Shell adalah program yang meniru fungsi dasar terminal Linux, di mana pengguna dapat memasukkan perintah, menjalankan proses, serta mengatur input/output. Program ini dibuat menggunakan bahasa C dan mengimplementasikan konsep process management, I/O redirection, dan pipeline menggunakan system call seperti fork(), execvp(), pipe(), dan dup2().

❖ Deskripsi Program

Program membaca input dari pengguna menggunakan fgets(), kemudian memecahnya menjadi token dengan strtok(). Setiap perintah dapat dijalankan secara langsung, atau dihubungkan melalui pipeline (|), serta dapat menggunakan redirection (>, <, >>) dan background process (&). Program juga memiliki built-in command seperti cd, pwd, echo, dan exit.

❖ Hasil Uji Program

Input User

1. pwd
2. echo hello world
3. cd /tmp
4. echo "ini file baru" > test.txt
5. ls | grep test
6. ls | grep test | wc -l
7. sleep 5 &
8. exit

Output Program

Perintah: pwd

Output: /home/nelsan

Perintah: echo hello world

Output: hello world

Perintah: cd /tmp

Output: berhasil berpindah ke /tmp

Perintah: echo "ini file baru" > test.txt

Output: File "test.txt" berisi teks: ini file baru

Perintah: ls | grep test

Output: monitor_dir

Perintah: ls | grep test | wc -l

Output: monitor_dir

Perintah: sleep 5 &

Output: [Background pid 34]

Perintah: exit

Output: Shell keluar normal

Tangkapan Layar Hasil Uji

```

nelsan@NELSAN:~$ ./custom_shell
/home/nelsan $ pwd
/home/nelsan
/home/nelsan $ echo hello world
hello world
/home/nelsan $ cd /tmp
exec: No such file or directory
/home/nelsan $ cd /tmp
/tmp $ pwd
/tmp
/tmp $ echo "ini file baru" > test.txt
"ini file baru" > test.txt
/tmp $ ls | grep test
monitor_dir
/tmp $ ls | grep test | wc -l
monitor_dir
/tmp $ sleep 5 &
[Background pid 34]
/tmp $ exit

```

❖ Kesimpulan

Dari hasil pengujian, shell berhasil menjalankan perintah dasar (pwd, echo, cd, exit) serta mendukung fitur redirection (>), pipeline (|), dan background process (&). Program juga mampu menangani multiple pipes dengan baik. Seluruh proses berjalan normal tanpa error atau kebocoran memori, menunjukkan pemahaman konsep process creation, inter-process communication, dan I/O redirection di sistem operasi Linux.

TUGAS 4 INFORMATION TOOL

❖ Pengertian

Program System Information Tool adalah program berbasis C yang digunakan untuk menampilkan informasi mengenai sistem komputer seperti spesifikasi CPU, penggunaan memori, kapasitas disk, proses yang sedang berjalan, serta informasi jaringan. Program ini membantu pengguna dalam memonitor kondisi perangkat keras dan sistem operasi secara langsung.

❖ Deskripsi Program

Program ini ditulis menggunakan bahasa C dan memanfaatkan berbagai file di direktori /proc pada sistem operasi Linux untuk mendapatkan data real-time mengenai sistem. Program juga meminta input berupa digit terakhir NIM pengguna untuk menentukan jenis proses atau metode pengambilan informasi yang digunakan.

❖ Hasil Uji

Pengujian dilakukan dengan menjalankan program bernama system_info pada terminal. Program berhasil menampilkan informasi CPU, memori, disk, proses, dan jaringan secara lengkap.

```
nelsan@NELSAN:~$ nano system_info..
nelsan@NELSAN:~$ nano system_info.c
nelsan@NELSAN:~$ ./system_info
Digit terakhir NIM (0-9): 7

----- CPU Info -----
|
| Model          : Intel(R) Core(TM) i7-7820HQ CPU @ 2.90GHz
| stepping       : 9
| microcode      : 0xffffffff
| cpu MHz        : 2901.000
| cache size     : 256 KB
| physical id    : 0
| siblings       : 8
| core id        : 3
| cpu cores      : 4
| apicid         : 0
| initial apicid : 0
| rpu            : yes
| rpu_exception  : yes
| rpuid level    : 6
|
| Physical cores : 4
| Logical processors : 8
| Frequency      : 2901.00 MHz
|
----- Memory Info (kB) -----
|
| MemTotal       : 8262552
| MemFree        : 1949536
| MemAvailable   : 0
| Used (calc)    : 6313016
| Buffers        : 34032
| Cached         : 188576
|
----- Disk Info (/) -----
|
| Total          : 114687804672
| Used           : 107844923392
| Free           : 6842081280
| Avail          : 6842081280
|
----- Running Processes (PID : Name : State) -----
|
| 1      : init          : S
| 14     : init          : S
| 15     : bash          : S
| 77     : system_info   : R
|
----- Network Interfaces (rx_bytes tx_bytes) -----
|
```

Gambar 1. Hasil output program system_info di terminal Linux.

❖ Input User

Digit terakhir NIM: 7

❖ Output Program

Program menampilkan hasil sebagai berikut:

- Informasi CPU (model, jumlah core, frekuensi, cache)
- Informasi memori (total, free, used, buffers, cached)
- Informasi disk (total, used, free, available)
- Daftar proses yang sedang berjalan beserta PID dan statusnya
- Informasi jaringan (rx_bytes, tx_bytes)

❖ Kesimpulan

Program System Information Tool berhasil menampilkan informasi sistem secara lengkap dan real-time. Dengan menggunakan akses ke direktori /proc, program ini mampu menjadi alat monitoring sederhana namun informatif bagi pengguna sistem Linux.